封开县“8·12”一般触电事故调查报告

2020年8月12日约7时20分，封开县东威石业有限公司破碎车间发生一起触电事故，事故造成1人经抢救无效死亡，直接经济损失约132万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经肇庆市人民政府批准，提级成立了由肇庆市应急管理局牵头，市公安局、市人社局、市资源局、市总工会、肇庆封开供电局和封开县人民政府派人组成的封开县“8·12”一般触电事故调查组（以下简称“调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院派人参加。根据调查需要，聘请了电气、机电、采矿、机械等专业共计4名专家组成专家组提供技术支撑服务。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、人员询问、调查取证、技术鉴定、专家论证，初步查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

一、事故发生经过及应急救援有关情况

（一）事故发生经过

2020年8月11日下午，封开县东威石业有限公司生产线

主管李伟强与王通朋按照矿长赖胜林的工作安排，进入破碎车间对破碎生产线进行复工前的设备检查维修，当天将二破车间圆锥破碎机漏斗下部输送带南侧边板的外侧小铁板焊断拆除并对内侧大铁板进行了点焊加固，于 17:30 下班。

8 月 12 日约 6 时 30 分，李伟强带领张培传和王通朋拟继续对二破车间圆锥破碎机漏斗下部输送带南侧边板进行维修，主要任务是将小铁板焊接在内侧大铁板上并通过角铁与南侧铁栏进行焊接。7 时 20 分左右，李伟强和王通朋抬着一块重约 80 斤、长宽厚约 2.5 × 0.35 × 0.08 米的小铁板到达二破车间圆锥破碎机漏斗下部输送带南侧，此时李伟强站在远离输送带的一侧，王通朋一只脚靠在输送带上另一只脚踏在地上，在两人所抬小铁板与焊缆破损处触碰时发生了触电事故。



图 1 点焊位置



图 2 事发时人员位置

（二）应急处置情况

1.基本情况。

李伟强和王通朋触电后，李伟强及时挣脱导电体并立即呼叫救援,正在出事地点南侧约15米熟悉环境的人员廖有樟听到呼叫声后迅速跑到焊机开关旁，关下焊机开关。现场另一位正在旁边测量角铁块尺寸的检修工张培传随即将靠近出事点的电焊缆和焊钳移走，放在较远处的输送带上。然后李伟强和张培传两人合力将王通朋从输送架旁抬到车间外面比较干燥的地方并对王通朋进行人工心肺复苏抢救,当时王通朋脸色瘀黑,偶尔抽搐,紧咬牙齿,并发出呻吟声。随后李伟强用对讲机通知矿长赖胜林,廖有樟拨打120急救电话。

7时40分，120救护车到达现场，医务人员检查后发现王通朋自主心跳呼吸活动停止，颈动脉无博动，血压测不出，立即予心肺复苏术并抬上救护车送封开县汤国华医院救治。

8时10分，经医院抢救无效后宣布王通朋临床死亡。

8时30分，封开县江口街道办事处分管应急管理的党工委委员、副主任陈勇带领街道安监所工作人员会同封开县公安局河南派出所民警到达事故现场了解情况，指导善后处置工作。

封开县应急局接到封开县江口镇街道办事处关于封开县“8·12”一般触电事故情况的汇报后，封开县应急局局长侯进鸿立即指示局应急指挥中心即向封开县委、县政府和市应急局汇报事故情况。同时带领相关部门人员到事故现场指导应急和善后

处置工作。封开县人民政府及时启动应急响应，县领导秦波、梁健梅作出指示，要求迅速开展调查，尽快查明事故原因，排查安全隐患，防止类似事故发生，做好死者家属安抚工作及舆情监测工作。

市应急局接封开县应急局报告后，局长陈德培立即指示要求封开县妥善做好事故应急处置及善后处理工作。随即将事故信息整理书面上报市委、市政府，并根据事件动态情况及时做好续报工作。

8月13日上午，市应急局分管副局长梁亮庭带领业务科室人员赶赴现场开展核查以及指导开展事故处置、隐患排查、事故调查等有关工作。

2.应急处置评估。

事故发生后，肇庆市委、市政府，封开县人民政府高度重视事故应急处置工作，及时启动应急响应，有效开展事故各项应急处置工作。东威公司立即开展先期应急处置工作，发现人员触电后，尽快拉下电闸断掉电源，随后将触电员工王通朋抬出车间外面进行心肺复苏施救，同时拨打120、110叫救护车和报警，及时送封开县汤国华医院救治。事故发生后，事故单位处置得当，政府及相关部门应急救援响应迅速、及时、有效。

二、事故有关情况

（一）事故单位基本情况

封开县东威石业有限公司（以下简称“东威公司”），持有

封开县市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91441225673068798 4；住所：封开县江口镇；法定代表人：甘毅联；注册资本：人民币伍拾万元；成立日期：2008 年 03 月 27 日；营业期限：长期；经营范围：开采、加工、销售：露天砂岩。持有肇庆市自然资源局核发的《采矿许可证》，证号：C4412002009047130011797，有效期：2020 年 4 月 12 日至 2021 年 10 月 12 日;持有肇庆市应急管理局核发的《安全生产许可证》，编号：（粤）FM 安许证字〔2019〕Ha00gIII,有效期：2019 年 3 月 5 日至 2022 年 3 月 4 日。

（二）事故单位开采破碎工艺流程

矿山采用露天采矿方法自上而下分水平台阶开采，开采台阶高度 15m，开采工作线沿走向布置，并开掘出入沟进到工作平台。各开采水平的岩石由挖掘机装载到自卸汽车运至破碎车间破碎。

采剥工艺过程为：开拓运输道路→开挖水平台阶→穿孔→爆破→二次破碎→挖掘机装载→汽车运输→破碎生产线破碎。

破碎生产工艺流程：从采场运来的小于 750mm 的矿石经给料口进入一破（粗碎）→二破（中碎）→三破（细碎）→筛分。一破是 900×1200mm 规格的颚式破碎机，二破和三破均是直径为 2200mm 的圆锥破碎机。

破碎机安装在钢结构框架上，石料从机器顶部进入，经破碎机破碎、筛分后，筛分后的尾泥产品经侧面出料口卸入成品堆。需要进一步加工的石料经底部漏斗口排出，漏斗口正下方安装了

输送皮带，石料由输送带运输进入下一级破碎机破碎加工。为防止从出料口排出的石料发生飞溅、溢出的情况，工人需要在出料口正对的一段输送带两侧加装边板，边板包括内侧大铁板、外侧小铁板，边板通过角铁与两侧铁栏连接，并采用焊接方式固定。本次触电事故发生在二级圆锥破碎机输出传送带边板的检修过程中。

（三）检修项目概况

东威公司取得2020年核发的《采矿许可证》后因人手不足而停产。2020年8月，东威公司准备开始复工复产，事发时正进行复工复产前的设备检查维修工作。

经查，东威公司在开展复工复产前，未制定《复工复产方案》《复工复产应急处置方案》《检修施工方案》，由矿长赖胜林口头安排由生产线主管李伟强负责开展设备检修工作。李伟强发现破碎车间二破圆锥破碎机下部输送带边板因长时间使用，内侧大铁板出现脱焊、爆焊，外侧小铁板出现破裂、脱焊，需要对内侧大铁板进行点焊加固，并对外侧小铁板进行拆除、替换。

（四）现场勘验情况

1.事故车间概况。东威公司破碎车间为单层钢架结构，四周用铁皮板围闭，呈南北向，南面靠山，北面是约20米道路至山脚，东西面为空地，西面为三破车间及产品堆场，东、西、北面有进入车间的走道。

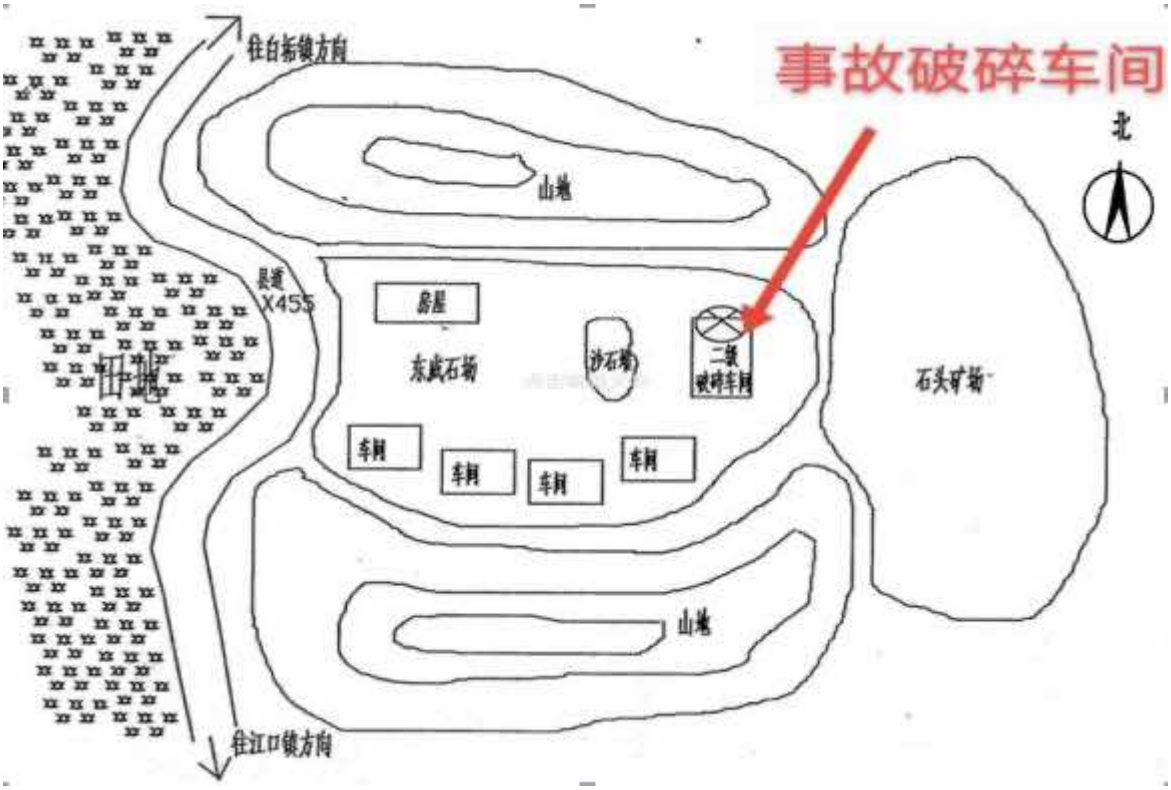


图 3 东威公司方位示意图

2.事故现场勘察情况。触电事故位置位于二级破碎圆锥破碎机漏斗下部与输送带交界，在圆锥机的南侧地面有沙土堆，在沙土堆与圆锥机下方出口之间有一简易通道，通道的北侧有一铁板（重约 80 斤、长宽厚约 2.5×0.35×0.08 米）插入圆锥机出料口的传送带上，铁板的北侧有一块新焊接好的铁板，圆锥机出料口的传送带宽140cm,在出料口正下方传送带上有红色面罩一只，焊条包装袋一个，包装袋内有焊条三根，焊条的东侧有石子，焊条南侧有黑色的焊接渣子。在输送带南侧遗落大量 1—2 石仔。紧贴圆锥破碎机处有上下两层平台，上部平台与圆锥破碎机机体相连，下部为锥体操作平台。锥体操作平台边缘放置一台焊机，焊把至焊缆 5 米长度内的缆线共有 5 处破损，部分已用胶布包扎，

有两个破损位置没有包扎。事故现场电焊机外壳与厂房结构连接，焊机电源开关箱安装在用于支撑厂房的铁柱上。距离事故地点西侧约 15m 为电焊机电源箱，安装有总开关（空气开关）1 只、漏电空气开关 2 只、非漏电空气开关 2 只，电焊机电源线连接在电源箱从左至右的第三个未带漏电保护的空气开关的输出端，两开关之间的连接导线存在破损现象。经封开县供电局使用验电器对导线进行测试，验电器接触两条导线时均动作（发出声光信号）。事故现场周边场地潮湿，堆积砂、石、粉尘、杂物较多。

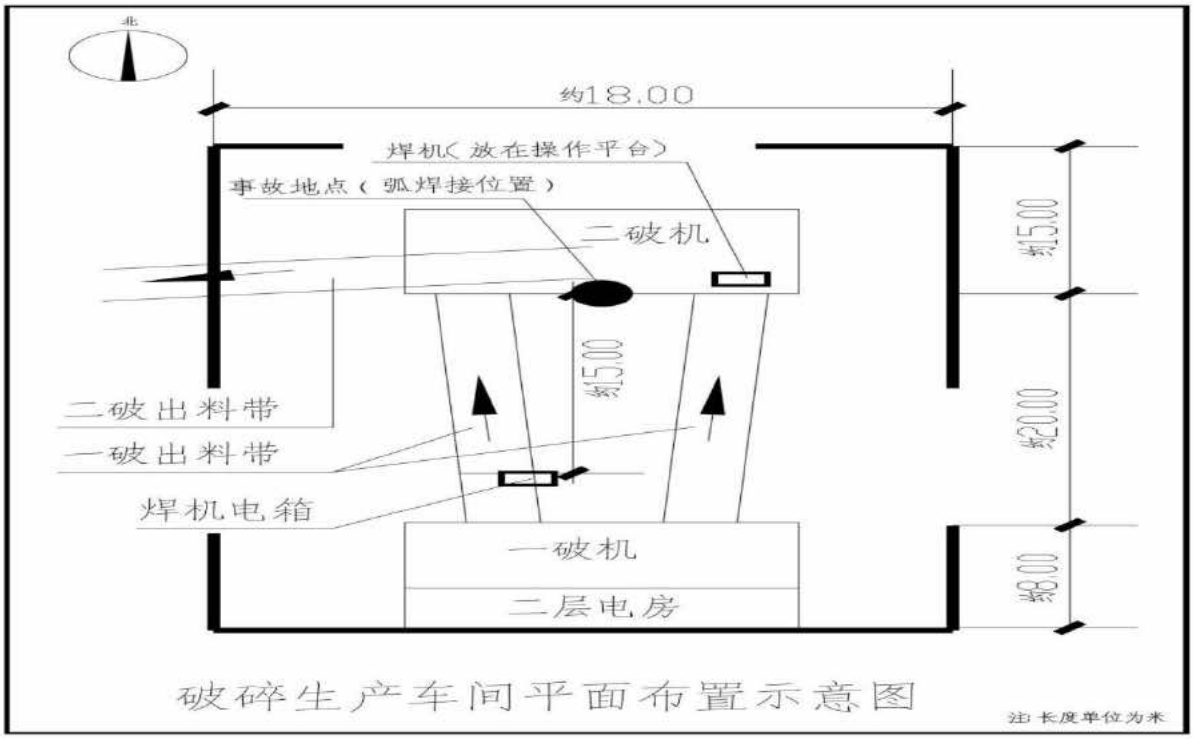


图 4 破碎车间方位及平面布置示意图

（五）矿山供电系统设置情况

东威公司矿山采用外部电源，由当地电网直接供电。矿内生产用电输出电压为 380V/220V，供给矿山生产、生活、照明等用电。

矿山高压进线通过变压器降压后作为一级配电，在破碎车间南侧二层设有配电间作为二级配电，挂在铁柱上的小型配电箱作为三级配电。事故电焊机与第三级配电连接，供电型式采用TN-C-S系统，第三级配电箱为两级用电保护供电。矿区一级配电后由低压配电柜以放射式分别向生产线、机修车间、办公设施的所有低压动力及照明供电，馈电方式主要以架空绝缘铝绞线路为主。

（六）事故焊机的情况

事故焊机为上海通用电器设备有限公司生产，型号为BXI－500，其额定输入电压为380V，频率50HZ，额定空载电压为76V，额定输出电流500A，电流调节范围100—500A，绝缘等级为F级，重量70公斤，焊机电缆为50mm^{2}电缆，焊机的一次侧和二次侧均没有安装防触电保护器。

封开县供电局对电焊机开关箱、电焊机绝缘、电设备、厂房构架接地情况进行带电测试，排除厂房其他带电设备和电焊机一次部分漏电的可能性。电焊机带电后，使用FLLKE多功能钳形电流表对电焊机输出端（二次侧）测得电压为71V。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约为132万元。

三、事故直接原因

（一）直接原因

东威公司二破车间事故焊机电缆多处破损[1]，交流电焊机二次侧未安装防触电保护器[2]，存在物的不安全因素。李伟强和王通朋在准备进行电焊维修前，未穿戴好绝缘劳动防护用品，在两人抬着小铁板直接接触绝缘层存在多处破损的焊缆时，焊机二次侧电流通过两人的身体形成回路，由于李伟强有足够的活动空间使其在触电后及时挣脱了带电体，而王通朋身处狭窄位置，活动受限，无法挣脱带电体，触电时间增加、通过人体的电流上升，在触电电流大于室颤电流时导致王通朋死亡。

（二）事故原因机理分析

触电事故是电流形态能量造成的事故。其危险程度和下列因素有关：通过人体的电压、通过人体的电流、电流作用时间的长短等。现根据本事故的实际，分析如下：

1.触电电压。电焊机的实质，是一台电磁感应的变压器。由于电弧焊是基于电弧产生的高温来熔化金属而达到焊接的目的，

[1] 《焊接与切割安全》（GB9448-1999）中第11.6.3 焊接电缆必须经常进行检查，损坏的电缆必须及时更换或修复，更换或修复的电缆必须具备合适的强度、绝缘性能、导电性能和密封性能。

[2] 《弧焊变压器防触电装置》（GB10235－2012）第7.6.2 装置的接线端子和带电部分必须加以保护，未与电网隔离的接线端子应达到IP2XC的要求。与弧焊电源次级回路相连的接线端子应防止人体的意外触及。
《弧焊设备（第一部分，焊接电源）》（GB15579-2013）13.1 防触电装置应能减少由于空载电压超过给定环境中允许的额定电压可能引起的触电危险。

因此首先要引弧。引弧的开始阶段，由于焊条和焊件的空气间隙未足够热，为保证良好的引弧与稳弧性能，要求有较高的引弧电压(通常 50-90V)促使空气电离，事故焊机经测量为输出电压为71V，此引弧电压达不到安全电压(36V)的要求，操作者一旦触及时将会发生触电事故。

引弧发生后，空气成为导体，作用于电弧的电压则迅速下降，避免电弧工作电流过大，此时，电焊机二次侧工作电压大约在20V 左右，低于安全电压，是比较安全的。

由此可见，电焊机二次侧的危险在于空载时焊钳电缆电压较高。事发时，事故焊机处于空载状态，存在触电隐患。

2.触电电流。当操作人员触电时，若鞋底干燥，电阻可达10000Ω，则两只鞋平行并联电阻 5000Ω，加上人体电阻 2500Ω左右，则通过人体电流：I=U/R=71V/7500Ω≈9.3mA。

本次事故的检修人员穿戴一般防护服、手套，解放鞋；事发时车间潮湿、闷热，检修人员大量的汗液使身体电阻减少，防护服、劳保手套、解放鞋也因潮湿绝缘性能大幅下降，约为 1000Ω；在里侧作业的王通朋，身处金属构架的狭小间隙，活动受限制，身体紧靠金属构架（“零”电位）；人体电阻及防护服、劳保手套、解放鞋的绝缘电阻减少使通过人体电流大幅上升甚至大于室颤电流[3]时，危险性进一步增大。

3.触电时间。数十至数百毫安的小电流通过人体短时间使人

[3]通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流称为室颤电流。

致命的最危险的原因是引起心室纤维性颤动。室颤电流与电流持续时间有很大关系，当电流持续时间超过心脏跳动周期（正常人0.8秒）时，人的室颤电流约为50mA；当电流持续时间短于心脏跳动周期时，室颤电流约为500mA。当电流持续时间在0.1s以下时，只有电击发生在心脏易损期，500mA以上乃至数安的电流才可能引起心室纤维性颤动；如果电流持续时间超过心脏跳动周期，可能导致心脏跳动周期脏停止跳动(见图5)。

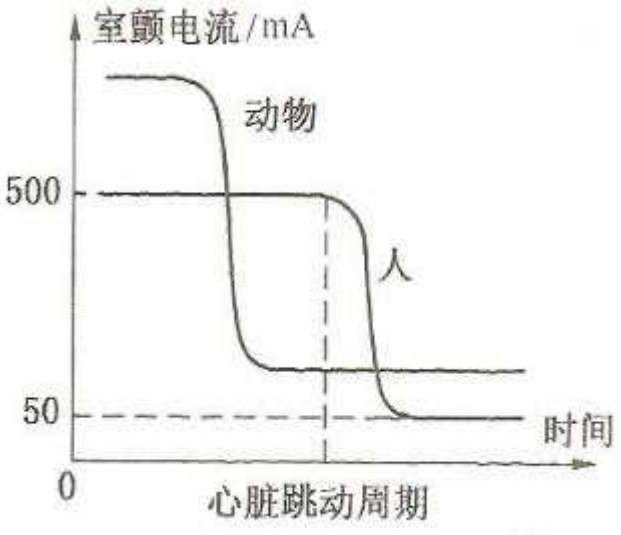


图5　室颤电流与电流持续时间的关系曲线

发生心室纤维性颤动时，心脏每分钟颤动1000次以上，但幅值很小，而且没有规则，血液实际上中止循环，如抢救不及时，数秒钟至数分钟将由诊断性死亡转为生物性死亡，即触电持续时间越长，危险性越大。

事发时，在里侧作业的王通朋，身处金属构架的狭小间隙，活动受限制，较长时间（约20秒）不能摆脱带电体，最终导致

其抢救无效死亡。

结合以上分析：检修人员作业时，焊机已通电并处于空载状态，连接焊钳的焊缆存在多处绝缘层破损，导体裸露，导体与检修人员抬着的小铁板直接接触，使小铁板带电，焊机二次侧电压通过操作人员的身体形成回路，外侧的李伟强快速自主摆脱带电体；里侧的王通朋身处金属构架的狭小间隙，活动受限制，较长时间不能摆脱带电体；王通朋身上汗液导致身体电阻减少，潮湿的劳保手套、解放鞋绝缘性能降低，因而其触电电流增大，超过室颤电流；现场人员未能及时切断离事故点约 15 米的焊机开关；以上综合因素最终导致王通朋触电身亡。

四、企业存在的主要问题

东威公司安全生产主体责任不落实。东威公司复工复产前工作无序、安全生产责任制不落实、未严格开展安全培训教育、隐患排查治理不力是事故发生的根本原因。

（一）复工复产前工作无序。东威公司未按要求[4]制定《复工复产方案》和《现场应急处置方案》，检修作业前未制定《检修施工方案》，矿长安排检修工作后，未开展机修和电焊作业审

4《广东省应急管理厅关于生产经营单位节后复工复产安全管理的暂行办法》第十二条 危险化学品、建设施工、非煤矿山、粉尘涉爆、有限空间作业等生产经营单位复工复产前，应召开安全生产专题会议，制定复工复产方案、应急处置方案，进行全员安全教育，开展全面安全检查。
《企业复工复产期间安全生产和疫情防控工作引》（肇安办〔2020〕27 号）“四、落实企业复工复产“六个一”措施 ……2.制定一份严密的复产复工方案，强化工作部署；……”。
《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

批[5]，导致未持证[6]且未按规定[7]佩戴绝缘手套、防护服、防护鞋等劳动防护用品的员工从事电焊作业。

（二）安全生产责任制不落实。东威公司企业主要负责人未按职责要求督促落实企业规章制度，安全风险辨识管控意识不强，未能制定有效的复产复工专项方案，执行安全生产政策不严格；总经理张远林、矿长赖胜林安全生产管理水平不高，对复工复产工作、技术交底、特种作业、绝缘物品配备等安全管理要求不熟悉不掌握，在安排含有电焊作业的机械检修工作时未按规定[8]配备持有效特种作业证书的电焊工；已配备的电工、安全管理人员安全管理意识及专业技能较弱，未及时发现并消除事故车间存在的电源开关、焊机电线破损等事故隐患。

（三）未严格开展安全培训教育。东威公司复工复产前未严格开展全员安全教育[9]，未对车间维修工作进行安全技术交底，无相关培训教育记录，未确保从业人员具备必要的电气作业安全生产知识、熟悉车间维修特别是含有电气作业有关的安全生产规

---

[5] 东威公司《机修工安全操作规程》17、停机检修时，要规范填写工作票，应先切断电源，挂“正在修理、禁止开动”的标志警示牌，有专人监护，非检修人员一律不准发动或转动，检修中，不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔。

《焊工操作规程》4、认真检查工作环境，确认为安全方可开始工作，施工前穿戴好劳动保护用品。……6、焊前应检查焊机的电源线的绝缘是否良好，手把线和二线要确保分开。

6《中华人民共和国安全生产法》第二十七条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

7《中华人民共和国安全生产法》第四十二条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

8《中华人民共和国安全生产法》第二十七条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

9 《企业复工复产期间安全生产和疫情防控工作引》（肇安办〔2020〕27 号）“四、落实企业复工复产“六个一”措施 ……3.组织一次全员安全培训教育……”。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

章制度和安全操作规程、掌握岗位的安全操作技能，导致维修人员盲目操作。

（四）隐患排查治理不力。东威公司生产安全事故隐患排查治理工作不力[10]，电工及安全管理人员安全巡查流于形式，未采取技术、管理措施及时消除事故车间现场环境潮湿、电线凌乱、电箱裸露且积尘较多、电焊机电焊把连接线多处破损、部分电线破损点裸露未做绝缘防护、控制电焊机电源控制开关为非漏电开关且距离电焊机约 15 米[11]的事故隐患，导致事故发生。

五、事故认定性质

经调查认定，封开县“8·12”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）行政处罚建议

1.东威公司，安全生产主体责任不落实，复工复产前工作无序、安全生产责任制不落实、未严格开展安全培训教育、隐患排查治理不力，对事故负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项[12]有关规定，建议由肇庆市应急管理局依法实施行政处罚。

10《中华人民共和国安全生产法》第三十八条　生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

11《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）中第 4.0.1 条 第 3 款 隔离电器、开关和短路保护电器应装设在电焊机附近便于操作和维修的地点。

12《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：……（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……

2.甘毅联，男，群众，东威公司法定代表人、安全生产主要负责人，安全风险辨识管控意识不强，未能制定有效的复工复产专项方案，未有效组织制定并实施复工复产前的安全生产教育工作，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未发现并及时消除生产安全事故隐患，导致发生本起生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项[13]有关规定，建议由肇庆市应急管理局依法实施行政处罚。

（二）对事故单位人员的处分建议（6人）

1.王通朋，男，群众，东威公司设备检修工，违规无证从事电焊作业，对事故负有责任，鉴于已于事故中死亡，建议免予责任追究。

2.孔水源，男，群众，东威公司电工，负责东威公司电力安全检查督查，对东威公司破碎车间电气设备安全检查不力，未采取技术、管理措施及时消除事故车间现场环境潮湿、电线凌乱、电箱裸露且积尘较多、电焊机电焊把连接线多处破损、部分电线破损点裸露未做绝缘防护、控制电焊机电源控制开关为非漏电开关且距离电焊机约15米的事故隐患，对事故发生负有责任，建议东威公司对其给予处分。

3.李焕松，男，群众，东威公司安全主管，负责东威公司采石场的开采安全、生产线的日常安全管理。对东威公司复工复产前工作无序、安全生产责任制不落实、未严格开展安全培训教育

13《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：……（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……

的问题未提出有效工作建议，未采取技术、管理措施及时消除事故车间现场存在的事故隐患，对事故发生负有责任，建议东威公司对其给予处分。

4.李伟强，男，群众，东威公司破碎车间生产线主管，带领检修人员对破碎车间设备检修时未严格执行安全操作规程，违章指挥不具电焊作业资质且未按规定佩戴绝缘防护劳保用品的检修人员违章从事电焊相关作业，停机检修时未规范填写工作票，电焊作业前未认真检查工作环境确保安全，对事故发生负有责任，建议由东威公司免去其生产线主管职务，并给予相应处分。

5.赖胜林，男，群众，东威公司矿长，负责东威公司采石场及破碎车间生产线的安全生产以及日常安全生产管理工作，未认真履行安全管理职责，未制定复工复产相关工作方案，复工复产前工作安排无序，安全管理不力，对事故发生负有责任，建议由东威公司免去其矿长职务，并给予相应处分。

6.张远林，男，群众，东威公司总经理，未认真履行安全管理职责，对公司复工复产前工作无序、特种作业人员无证上岗、事故隐患排查治理不力的行为失察，对事故发生负有责任，建议由东威公司免去其总经理职务，并给予相应处分。

七、事故主要教训

东威公司在不到3年的时间内几乎相同位置再次发生同类生产安全事故，充分反映了该公司未能深刻吸取教训2018年封开县“5·19”触电事故教训，安全生产红线意识不牢，层级管

理不严，防触电措施要求的贯彻落实存在严重问题。

（一）企业安全生产红线意识不牢固。东威公司未能牢固树立“发展决不能以牺牲人的生命为代价这一条不可逾越的红线”意识，未切实采取长期有效的触电防范措施，未严格开展培训教育，部分新进员工甚至都未听说过该公司曾经发生过的触电事故，导致部分隐患重复出现而未引起足够重视也未得到及时处理；不遵守复工复产政策要求，未按要求制定复工复产方案和应急处置方案，高风险作业未能制定专项作业方案并落实审批制度，导致复产复工工作安排混乱无序。

（二）安全管理人员安全生产思想麻痹。

东威公司安全生产层级责任制不落实，法定代表人兼主要负责人、总经理领导不力，吸取2018年封开县“5·19”触电事故不深刻，未将同类事故防范工作做实做细，未及时检查消除事故隐患；矿长未及时跟进复工复产前的分工安排，未按复工复产及机械停机检修要求开展工作，安全风险管控意识和管理业务能力有待提高；安全管理员以及生产线主管安全生产思想麻痹，未切实履行安全生产职责，隐患排查工作不到位，对企业存在的问题未及时有效提出工作建议。

（三）一线工人安全生产技能不掌握。电工虽然在事故发生前一天检查过事故区域，但未能发现事故车间存在电气事故方面的隐患；检修负责人盲目指挥，未充分辨识事故车间安全风险，明知电焊工人无证上岗而不予纠正，管业务未能管安全；无证焊

工盲目操作，未认真检查工作环境确保安全。安全巡查、工作前的现场检查流于形式，充分反映一线工人的不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能。

八、防范整改措施建议

（一）强化安全生产红线意识。东威公司要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，牢固树立安全发展理念，强化红线意识，坚守底线思维，切实抓好安全生产各项工作。必须做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”，严格落实安全主体责任，构建生产经营单位安全生产责任网、岗位安全生产责任网，全面提升企业安全生产水平，全面落实安全生产责任制。要深刻吸取本次事故教训，采取安全评价等方式分析事故成因，总结经验教训，制定防范和整改方案，落实防范和整改措施，严格按照复工复产要求落实相关工作，确认符合安全生产条件，方可复工复产。

（二）扎实推动双重预防机制。东威公司要扎实开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，要全面辨识风险点，对辨识出的风险和排查出的隐患实行分级管控；要根据安全风险分级结果，明确各等级安全风险相对应的企业、车间、班组和岗位人员分级管控的范围和责任，将责任分解到与生产过程相关的领导、部门、车间、班组的每个人；强化对重大风险的管控和重大隐患的治理，科学制定并有效落实风险管控措

施，经常性、全面性深入开展隐患排查治理工作，实现风险可控、隐患可防的目标。

（三）加强安全生产教育培训。东威公司主要负责人和相关安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，通过培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。要加强特种作业人员管理，实行特种作业审批制度，严格把关，未经培训和取得特种作业资格证书的，不得上岗作业，切实提高各类员工尤其是关键工序危险岗位员工的安全意识和操作技能，坚决克服麻痹大意思想。要重视施工现场一线作业工人的安全教育工作，按规定进行三级安全教育。要切实提高全体员工风险防范意识，掌握安全生产技能和自救互救能力。要针对触电安全风险制定专项应急救援预案，定期进行应急救援演练，避免类似事故再次发生。

（四）严格安全生产监督管理。封开县人民政府要牢固树立安全生产红线意识，按照安全生产工作部署，采取有效措施，督促各方责任主体认真将安全生产各项要求落到实处，压紧压实企业安全生产主体责任和部门单位安全监管责任；要加强监督指导，有效推进非煤矿山安全生产专项整治和“一线三排”工作的落实；要严格落实习近平总书记“一厂出事故，万厂受教育”的指示精神，加强本起事故的警示宣传；要对全县非煤矿山企业开

展一次全面的生产安全事故隐患排查，坚决遏制同类事故的发生。